

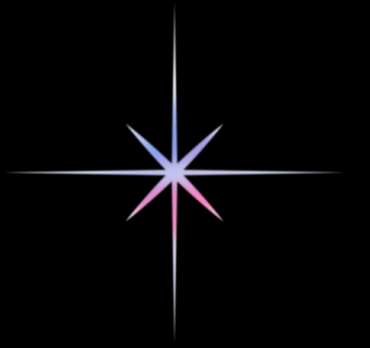


PETCONNECT

FRANCISCO JAVIER MORA LUCENA
FERNANDO TEJADO MUÑOZ



Stack Tecnológico y Arquitectura

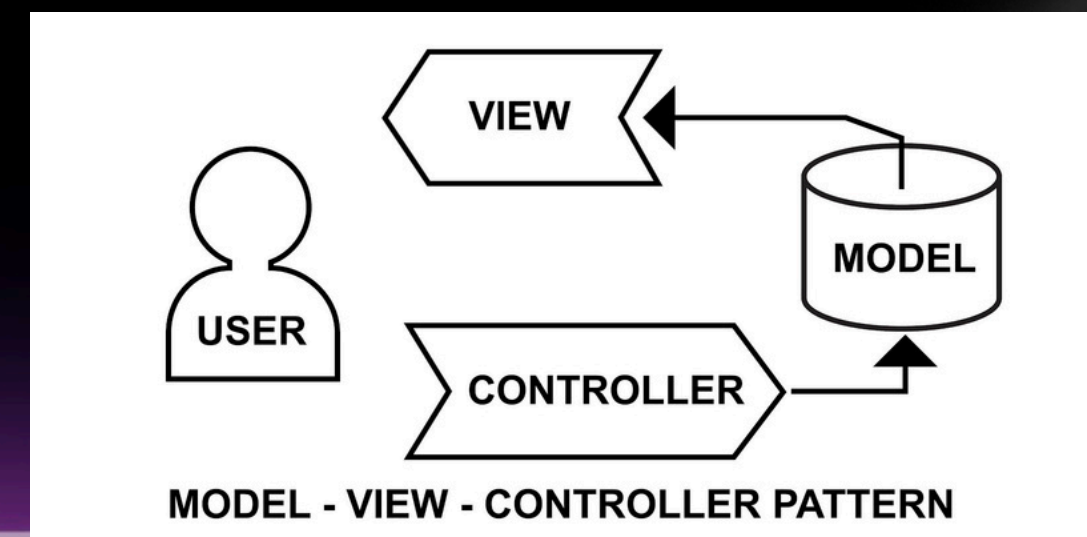


Lenguaje: Java (Android Studio).

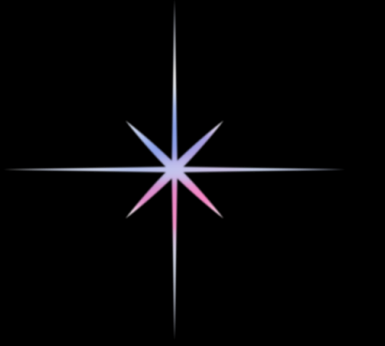
Arquitectura: Modelo-Vista-Controlador (MVC).

PMDM: SQLite + Firebase + Google Maps SDK.

PSP : Hilos, Conexiones HTTP Nativas (HttpURLConnection), API REST.



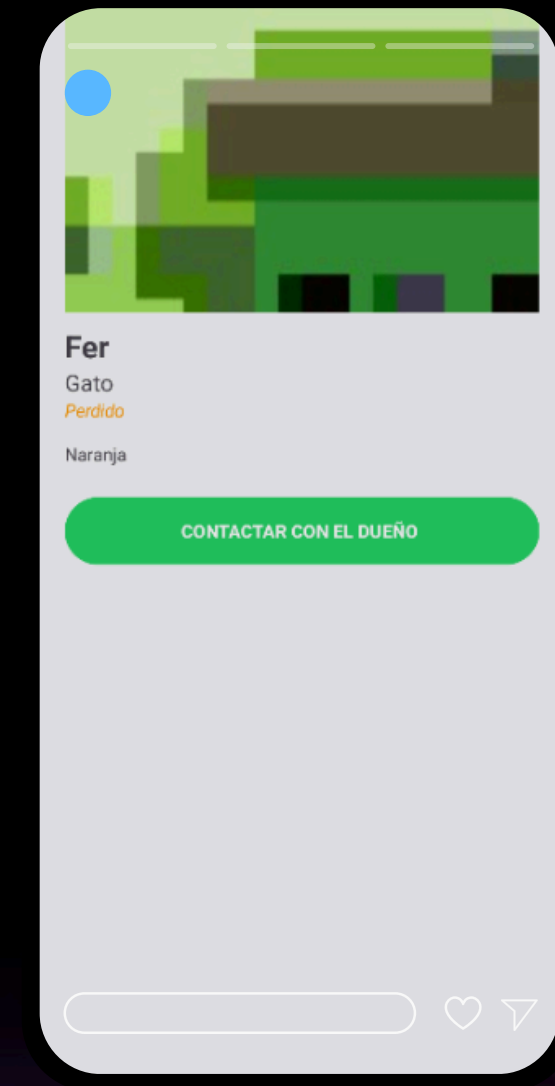
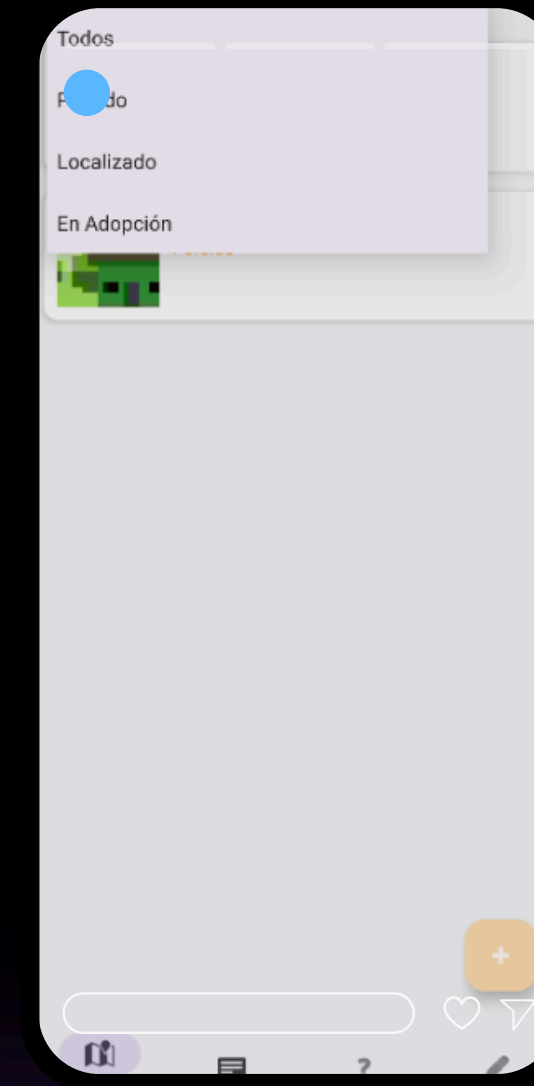
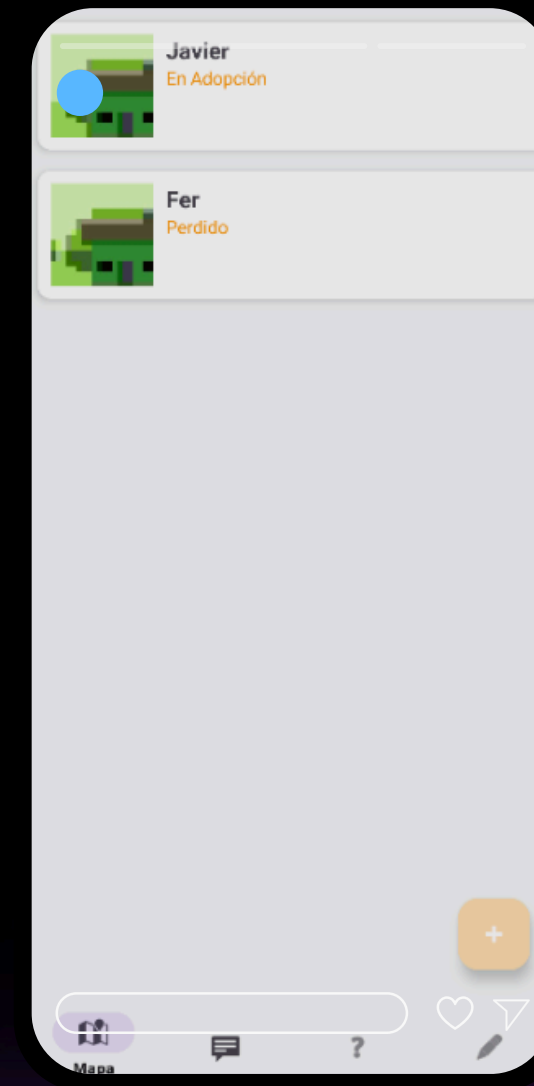
Persistencia Local



Tolerancia a fallos de red: 100% funcional sin internet.

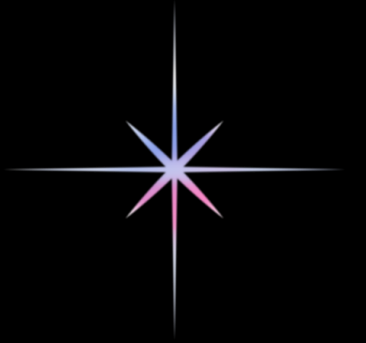
Base de Datos Local: Implementación de SQLite para el CRUD de incidencias.

Sincronización Inteligente: Volcado automático de datos locales a la nube al recuperar la conexión.





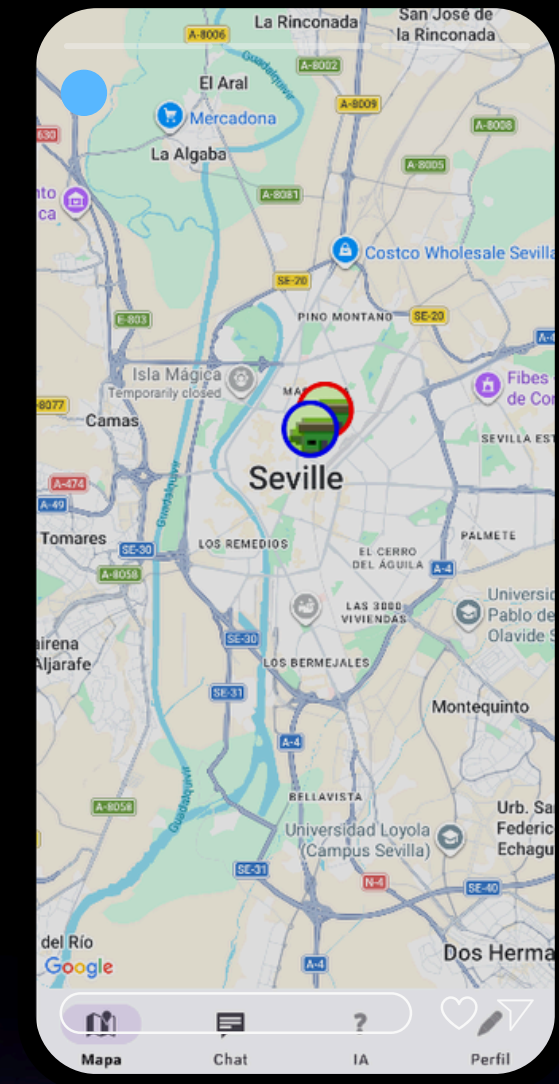
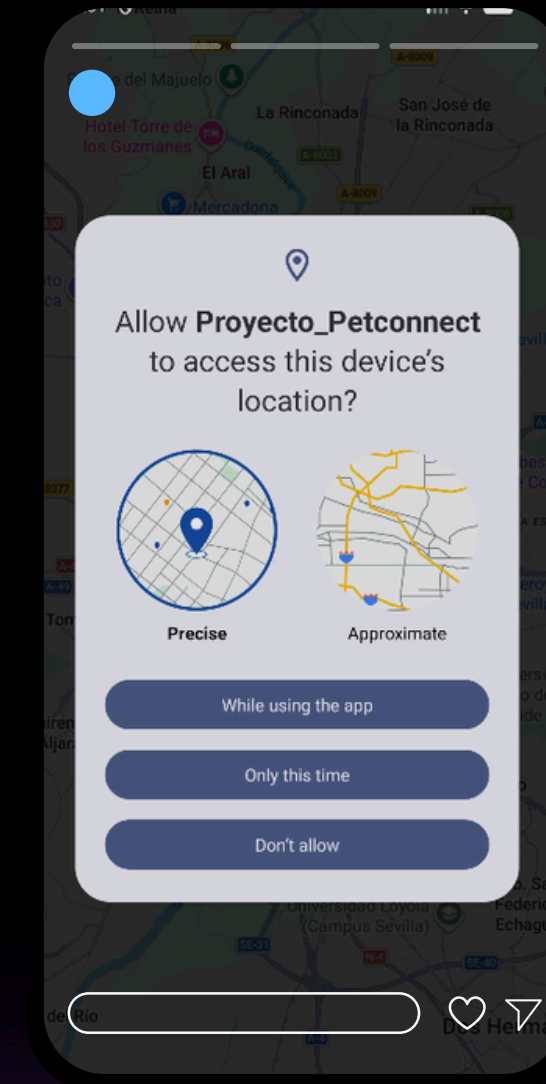
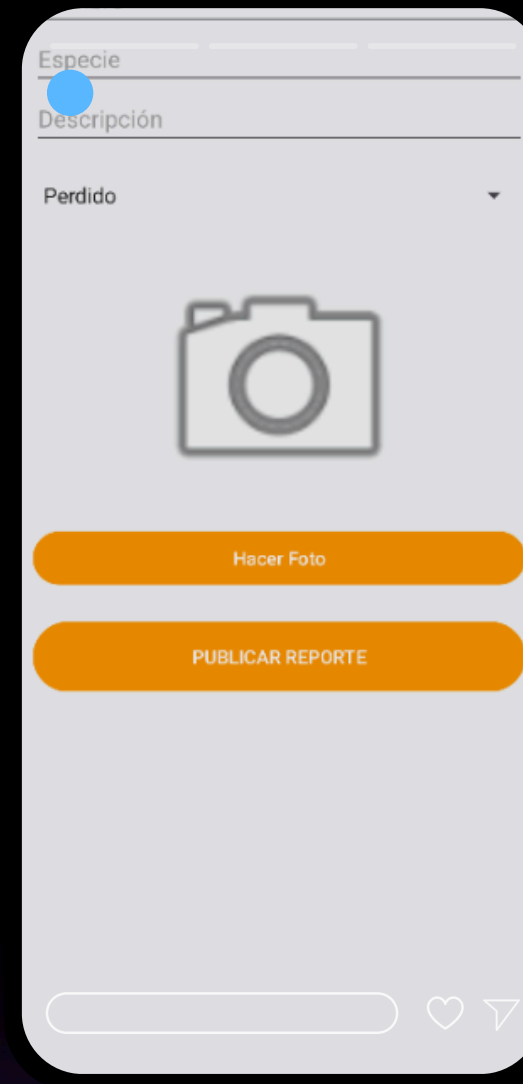
Hardware y Sensores



Evidencia Multimedia: Integración de Intents para la Cámara nativa.

Geolocalización: Implementación de Google Maps SDK para coordenadas exactas.

Seguridad: Petición de permisos dinámicos en tiempo de ejecución.

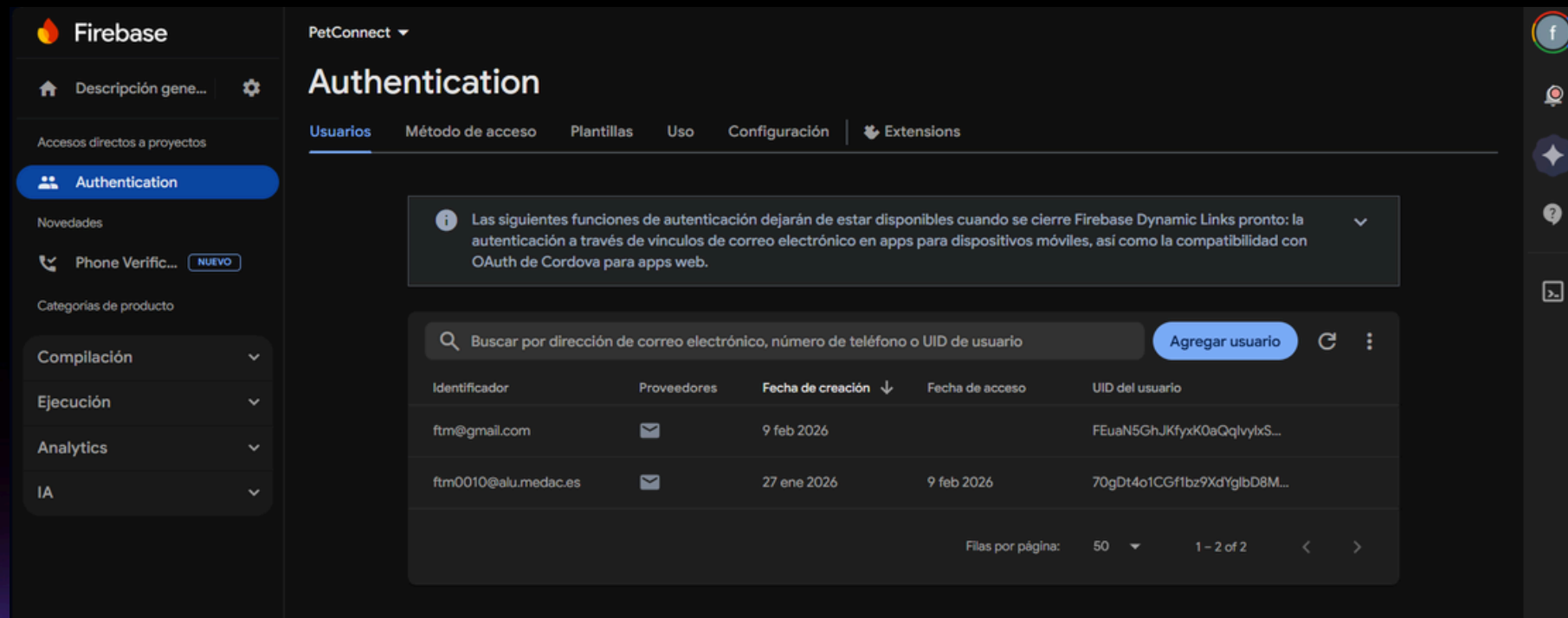


La Nube (Firebase)

Identidad: Registro y Login seguro de usuarios.

Base de Datos NoSQL: Uso de Cloud Firestore.

Escalabilidad: Colecciones de datos estructuradas para consultas rápidas y sincronización en tiempo real.



Authentication

Usuarios Método de acceso Plantillas Uso Configuración Extensions

Las siguientes funciones de autenticación dejarán de estar disponibles cuando se cierre Firebase Dynamic Links pronto: la autenticación a través de vínculos de correo electrónico en apps para dispositivos móviles, así como la compatibilidad con OAuth de Cordova para apps web.

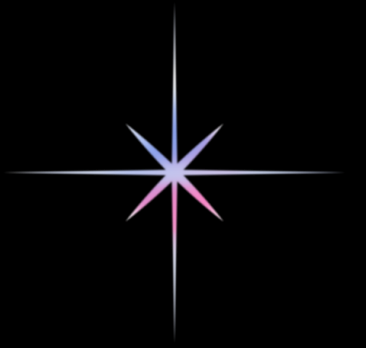
Buscar por dirección de correo electrónico, número de teléfono o UID de usuario **Agregar usuario**

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ↓	Fecha de acceso	UID del usuario
ftm@gmail.com	✉	9 feb 2026		FEuaN5GhJKfyxK0aQqlvytS...
ftm0010@alu.medac.es	✉	27 ene 2026	9 feb 2026	70gDt4o1CGf1bz9XdYglbD8M...

Filas por página: 50 1 - 2 of 2



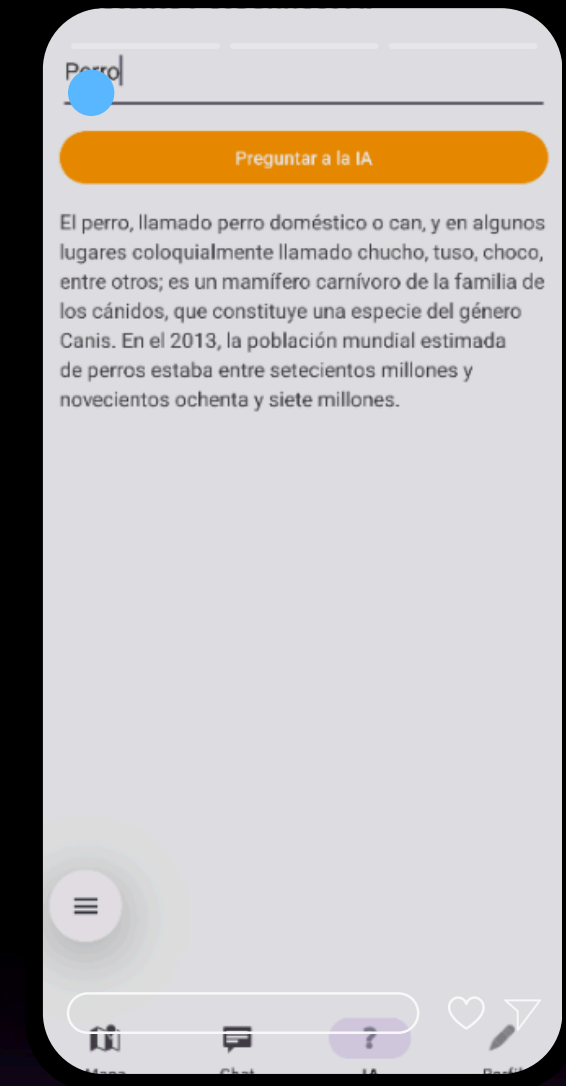
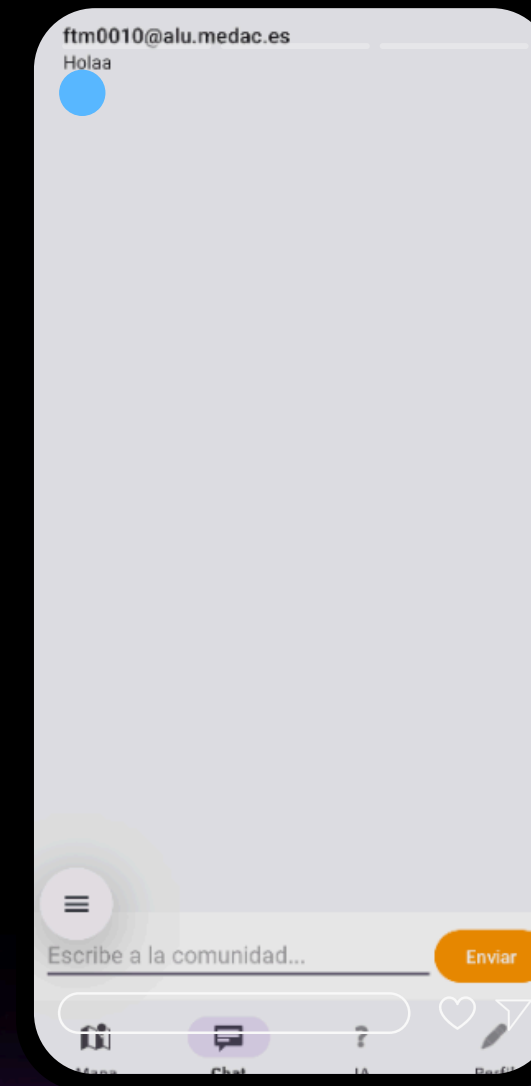
Asistente Ciudadano



Integración API REST: Conexión nativa a la base de datos de Wikipedia.

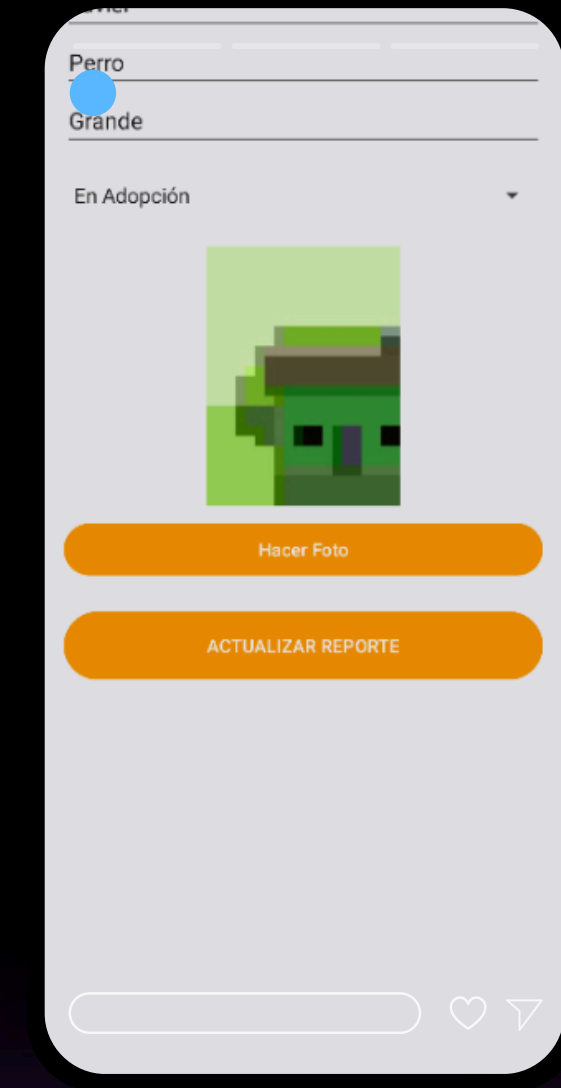
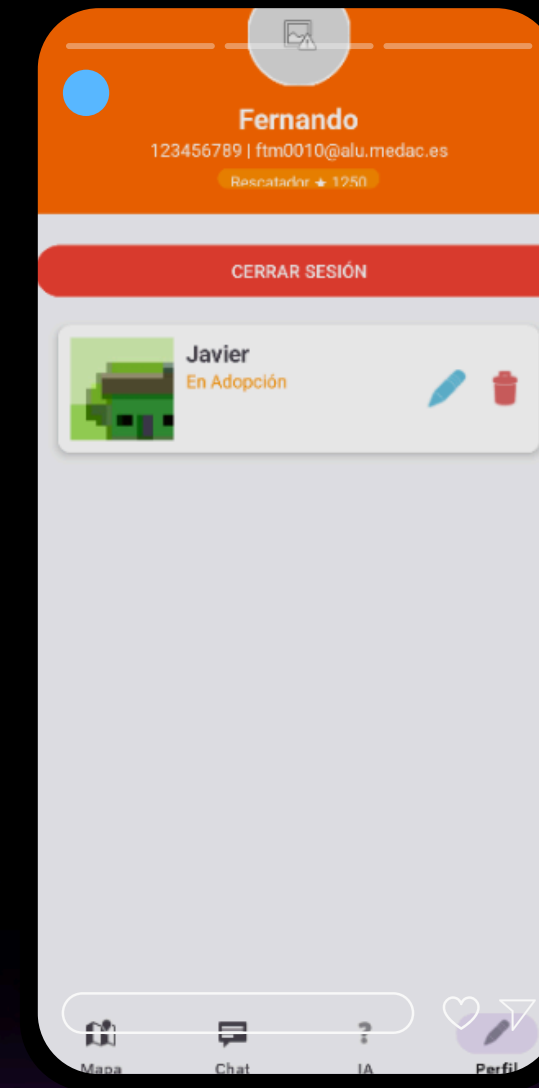
Bajo Nivel: Uso de HttpURLConnection sin librerías de terceros (Método GET).

Concurrencia Aplicada: Uso de ExecutorService (Hilos secundarios) para no bloquear la interfaz.

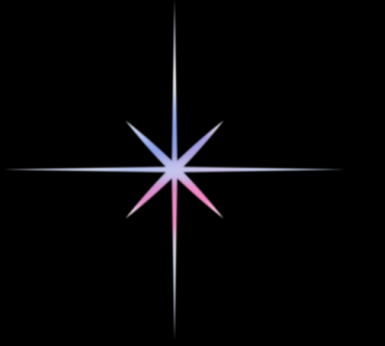


Operaciones CRUD y Sesiones ✨

- **Carga de Datos (Read):** Extracción de información del usuario activa desde Firebase Auth y Firestore en tiempo real.
- **Operación 'Update' (CRUD):** Formularios bidireccionales. Modificación de datos con actualización inmediata en la base de datos (Local y Nube).
- **Gestión de Sesión:** Cierre de sesión seguro (SignOut), destrucción de tokens y limpieza de caché para proteger la privacidad.



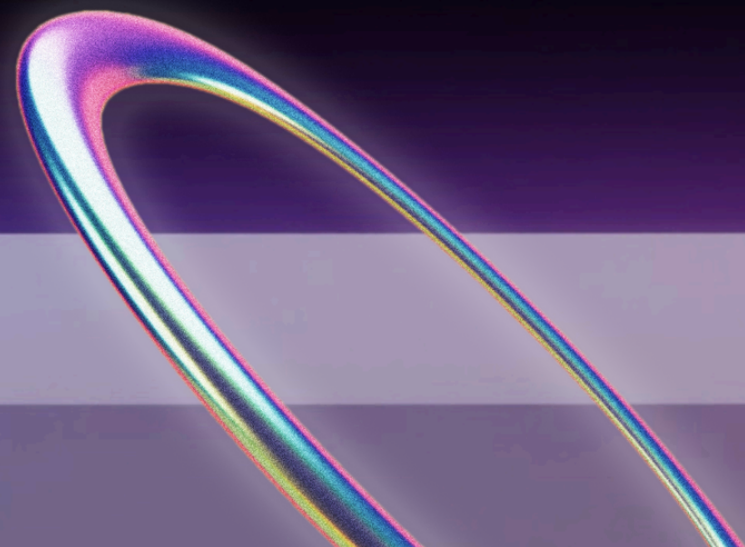
Retos Superados



Evitar el colapso: Solucionado delegando tareas pesadas a Background Threads.

Parseo de JSON: Utilizando una librería especializada para una gestión más robusta y mantenible.

Estados de Red: Manejo de excepciones sin cierres inesperados.



GRACIAS

